



DOKUMENTANSVARLIG
GODKJENT AV
SIST OPPDATERT

NIKOLAI S. HOPLAND
LARS OLE ANDERSEN
2. JANUAR 2024

BRANNKONSEPT

«FJORDGATA 30 - MINILAGER»

PROSJEKTINFO:

Oppdragsgiver	Kodeworks Eiendom AS	Prosjektnummer	2612200
Prosjektansvarlig hos oppdragsgiver	Eirik Rosvold Larsen	Prosjektansvarlig hos HRP	Ole Morten Lagmannssveen
Dato	16.02.2026	Saksbehandler HRP	Gunnhild H. Leere
Utarbeidet av	HRP RIBr	Versjonsnummer	1.0 Rammesøknad
Kopi til	SØK	Kontrollert av	Jon-Inge Fæster

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

Innhold

1. Oppdragsinformasjon	3
1.1 Omfang og avgrensing	3
1.2 Ansvarsoppgave	3
1.3 Tilleggskrav fra tiltakshaver, myndigheter og bruker	4
2. Grunnlag for brannteknisk prosjektering	5
2.1 Prosjekteringsforutsetninger	5
2.2 Brannenergi og geometri	6
2.3 Risikoklasse og brannklasse	6
2.4 Prosjekteringsgrunnlag	6
2.5 Gjeldende regelverk	7
2.6 Dokumentasjonsform	7
2.7 Fravik	7
2.8 Kvalitetssikring	8
2.9 Oversikt over branntekniske tegninger og vedlegg	8
3. Beskrivelse av branntekniske ytelseskrav	8
3.1 § 11-4. Bæreevne og stabilitet	8
3.2 § 11-5. Sikkerhet ved eksplosjon	10
3.3 § 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk	10
3.4 § 11-7. Brannseksjoner	11
3.5 § 11-8. Brannceller	12
3.6 § 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann	15
3.7 § 11-10. Tekniske installasjoner	17
3.8 § 11-11. Generelle krav til rømning og redning	20
3.9 § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider	21
3.10 § 11-13. Utgang fra branncelle	24
3.11 § 11-14. Rømningsvei	26
3.12 § 11-15. Tilrettelegging for redning av husdyr	28
3.13 § 11-16. Tilrettelegging for manuell slokking	29
3.14 § 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap	30
4 Fravik fra preaksepterte ytelser (analytisk prosjektering)	31
Fravik 1 – Bæresystem i tre (R-klasse)	31
Fravik 2 – Brannspredning mellom byggverk (< 8 m)	32
Fravik 3 – Materialklasse i branncelleskiller (A2 vs. B i trebygg)	32
Fravik 4 – Slokkeanlegg i lagerrom (gass vs. vann)	32
5 Krav til detaljprosjektering	33
6 Forhold som må ivaretas i byggefasen	33
7 Forhold som må ivaretas i driftsfasen	34
8 Referanser	35

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

Revisjon/versjons historikk rapportinnhold:

Rev.	Kommentar	Dato	Sign.	KS
16.02.26	Endret branncellestrategi, fra hver bodrad til branncelle pr etasje (plan 2-5)	16.02.26	GHL	JIF

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

1. Oppdragsinformasjon

HRP AS er engasjert av Kodeworks Eiendom AS som rådgivende ingeniør brann (RIBr) for å utarbeide brannkonsept ifm. bruksendring av bryggehus i Fjordgata 30 til minilager (flere plan), med næringsformål i 1. etasje, i Trondheim kommune. Eiendommen er del av bryggerekka i Fjordgata/kanalen. Rammesøknad for hovedombygging foreligger fra tidligere (kontor/kafé), og gir relevant grunnlag for arealer, verne-forhold og planstatus.

Formålet med dette brannkonseptet er å dokumentere hvordan Fjordgata 30 kan oppnå et tilfredsstillende brannsikringsnivå ved bruksendring til minilager, i tråd med TEK17 kap. 11 og særskilte krav som følger av bryggenes konstruksjon og tette trehusbebyggelse.

Bygget ligger i en bryggerekke med svært høy risiko for rask brannspredning. Konseptet legger derfor vekt på tidlig deteksjon, effektiv slokking, forutsigbar brannmotstand i yttervegger, og begrenning av konsekvens ved brann i lagrede varer.

Rapporten omhandler overordnet brannsikringsstrategi for prosjektet. Her angis overordnede krav, forutsetninger og minimumsytelser til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner for at funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK17) [1] til Plan- og bygningsloven (PBL) [2] skal tilfredsstilles. Rapporten må ses i sammenheng med tilhørende branntegninger.

1.1 Omfang og avgrensning

Brannkonseptet gjelder hele bygget - minilager m/næring i 1. etg. Minilager med lagerlokaler forutsettes hensiktsmessig inndelt i brannceller/ pr plan, samt gass-sone for Inergen. Korridorer/rømningsveier, trapperom, sjakter og risikoutsatte hulrom utføres fullsprinklet iht. NS-EN 12845. Endelig strategi for slokkesoneinndeling fastlegges mot nivå IG - detaljprosjektering.

Brannalarmanlegget utføres som kategori 2 (NS 3960) med dobbel deteksjon i hver bod, pre-alarm, tidsforsinkelse og avbryt-funksjon, samt dørlukkere/interlocks som sikrer at dører lukkes før gassutløsning.

U.etasje, samt 1.etasje som er næringsareal, spesifiseres i IG-fasen.

1.2 Ansvarsoppgave

Gårds- og bruksnummer	401/149
Adresse	Fjordgata 30, 7010 Trondheim
Kommune	Trondheim
Prosjektfase	Rammesøknad
Tiltakshaver	Kodeworks Eiendom AS
Ansvarlig søker	SAAHA AS
Brannteknisk prosjekterende	HRP RIBr
Kontrollerende av brannteknisk prosjektering	Engasjeres av tiltakshaver
Tiltaksklasse brannteknisk prosjektering	3

1.3 Tilleggskrav fra tiltakshaver, myndigheter og bruker

Beskrivelse tilleggskrav.

- 1 Behov for dispensasjon som følge av eldre, vernet byggverk – eldre byggeskikk.
- 2 TBRT har ført tilsyn og gitt pålegg om å dokumentere tilfredsstillende sikkerhetsnivå iht. forskrift om brannforebygging. Løsningen i dette konseptet er utformet for å tilfredsstille påleggene og adressere tidligere avvik (mangelfull deteksjon, utilstrekkelige barrierer, rømning og usikker effekt av eldre påkoblingssprinkler).
- 3 Byantikvaren: hensyn til verneverdi og fasadeløsninger (gjennomført formøte, videre avklaringer i IG-fase).
- 4 Arbeidstilsynet: samtykke for arbeidslokaler i næringsdel (1. etasje), dokumenteres i IG.
- 5 For å tilfredsstille tilsynspålegg og adressere bryggerisiko < 8 m, etableres *fasade-/mellomromstiltak* (inkl. vurdering av fasadesprinkling/kjøling) og tilrettelegging for TBRT-innsats fra gate og *brannbåt* (orienteringsplan).

Overførbare krav ved «Brannsikringsplanen for Kjøpmannsgata» til Bryggerekken i Trondheim er lagt til grunn ved gjeldende brannkonsept.

2. Grunnlag for brannteknisk prosjektering

2.1 Prosjekteringsforutsetninger

Virksomhet	Minilager (flere plan) , næring i 1. etasje.	
Tellende etasjer	5 + underetasje (U). Bygget klassifiseres som høyt byggverk (møne ca. 17,4 m)	
Avstand til tomtegrense og nabobebyggelse	Avstand til nabobrygger er < 8,0 m (eksakt mål innarbeides i IG-fase). Etablering av brannvegg REI120-M A2 kan ikke etableres pga. vern og konstruksjonsforhold.	
Bruttoareal BTA/BRA (rammegrunnlag) (Endelig arealfradrag/tillegg fastsettes i detaljprosjektering.)	Plan U	340 m ²
	Plan 1	500 m ²
	Plan 2	450 m ²
	Plan 3	140 m ²
	Plan 4	470 m ²
	Plan 5	530 m ²
	Sum ca.	2250 m ²
Personbelastning	Lagerarealer dimensjoneres som arbeidsbygning/lager med sporadisk personopphold. Lavt persontall.	
	Næringsdelen dimensjoneres iht. faktisk bruk (RKL 2/5) – spesifiseres i IG.	
Spesifikk brannenergi [3]	50–400 MJ/m ² ; særskilte restriksjoner på lagringsinnhold for å begrense brannlast pr branncelle (kap. 7)	
Særskilt brannobjekt	(klasse C, tidligere foreslått B1).	
Tilgjengelighet og atkomst for brannvesenets høyderedskaper	Angrepsvei fra Fjordgata; TBRT har også innsatsmulighet fra brannbåt på kanalsiden.	
Brannvesenets innsatstid	Innsatstid fra sentrum stasjon < 10 min.	
Brann- og eksplosjonsfarlig vare		
Krav pr gass-sone Minstekrav for hver gass-sone	-Holdetid (C _{hold}) ≥ 10 min (verifiseres med door-fan test pr. sone). -Trykkavlastning dimensjonert iht. beregnet trykkstigning (ISO 14520/EN 15004). -Dørlukkere/interlocks før utløsning; ventilasjon stenges ved behov. -Fri sone mot himling ≥ 0,5 m eller dokumentert dysedekning. - Dobbel deteksjon i hver bod. Fastlegges endelig mot nivå IG.	
Vern/fredning	Ja – verneverdig brygge i bryggerekke	

¹ Brannkonsept F-03

2.2 Brannenergi og geometri

Byggets iboende risiko:

- Kraftige tømmerkonstruksjoner → svært høy varmeutvikling ved innbrenning
- Gammel laft + hulrom → skjult brannspredning i opptil flere timer før gjennomslag
- Lav takhøyde i aktuelt minilager → sprinklerhoder får dårlig kastemønster og krever tett rutenett
- Lagring helt opp mot himling → blokkering av hoder, uforutsigbare brannforløp

Lagringsrestriksjoner (se kap. 7) skal sikre at spesifikk brannenergi holdes innen angitt intervall (50–400 MJ/m²) og at scenario ikke forskyves (Li-ion, brann-/eksplosjonsfarlig vare o.l. er forbudt).

2.3 Risikoklasse og brannklasse

Plan	Risikoklasse	Tellende plan	Brannklasse
U,1 - 5 (minilager)	RKL 2 (Lager/arbeidsbygning m. sporadisk opphold)	Ja	BKL 3
1 (næring)	RKL 2 (arbeidslokaler) eller RKL 5 (publikum) – avhengig av valgt bruk	Ja	BKL 3

Særlige risikofaktorer ved minilager:

- Ukjent og variabel brannbelastning
- Potensielt høy røykproduksjon
- Mulig tidlig spredning til hulrom og yttervegger
- Lite personopphold → kritisk at ABA og sprinkler fungerer

Begrunnelse: 5 tellende plan og stor konsekvens ved brann i bryggerekke → BKL 3. Valgt strategi med gass i bodarealer forutsetter lav personbelastning i lagerarealene, og sprinklet rømningsstruktur.

2.4 Prosjekteringsgrunnlag

Tabellen under viser oversikt over hvilke grunnlagsdokumenter som ligger til grunn for den branntekniske prosjekteringen.

Dokument	Dato	Revisjon	Utarbeidet av
Rammesøknad FG30.pdf	28.11.2023	-	Trondheim kommune (vedtak/ramme)

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

Pålegg om brannsikring - Fjordgata 30 - 5001401149.pdf	8.11.2024		
250114_Fjordgata_30_Tegninger_med kjeller.pdf	14.01.2026		SAAHA (plan/fasade)
260122_skisser minilager (pdf)	22.01.2026		SAAHA
NYE ARK TEGNINGER (dwg)	02.02.2026		SAAHA

2.5 Gjeldende regelverk

De branntekniske forhold reguleres av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og byggesaksloven/PBL) [2]. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) [4]. Funksjonskrav stilles i Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) [1].

Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17) [5] angir ytelseskrav til tekniske løsninger i bygninger på bakgrunn av funksjonskravene i forskriften. VTEK17 [5] oppdateres jevnlig. For dette prosjektet er VTEK17 [5], lastet ned fra [Byggteknisk forskrift \(TEK17\) med veiledning - Direktoratet for byggkvalitet \(dibk.no\)](https://dibk.no) den 30.01.2026 lagt til grunn for prosjekteringen.

2.6 Dokumentasjonsform

Branntekniske ytelseskrav kan dokumenteres i henhold til preaksepterte ytelser angitt i VTEK17 [5], også kalt *forenklet prosjektering*.

Fravikes de preaksepterte ytelser angitt i VTEK17 [5], må de branntekniske ytelseskravene dokumenteres via analyse som verifiserer at forskriftens krav er oppfylt, også kalt *analytisk prosjektering*.

En *kombinasjonsløsning* er en blanding av dokumentasjonsformene, der preaksepterte ytelseskrav i VTEK17 [5] benyttes så langt de er relevante og tilstrekkelige. Der de er uegnet benyttes analytisk prosjektering for å dokumentere oppfyllelse av forskriftskrav.

Kombinasjonsløsning: preaksepterte ytelser der relevant og *analytisk prosjektering* for fravik i trebygg (R-klasse, fasade < 8 m) og *gass i bodrader*. **Vedlegg A** dokumenterer ekvivalens mot fullsprinkling (se kap. 4).

2.7 Fravik

Det er identifisert 4 fravik fra preaksepterte ytelser i VTEK17 [5]:

- Fravik 1 – Bæresystem: R90 A2 ikke mulig i vernet bygg → R60 [B60], sprinklet rømningsstruktur og hulrom + IG-541 tidlig undertrykking i startrom (bod).
- Fravik 2 – Avstand < 8 m: Brannvegg REI120-M A2 ikke mulig → fasade-/mellomromstiltak, vurdert fasadesprinkling/kjøling, hulromstiltak og innsats fra brannbåt.
- Fravik 3 – Materialklasse: EI A2 ikke mulig overalt → EI60 [B60] med dokumenterte trebaserte systemer + aktiv beskyttelse.
- Fravik 4 – Slokkeløsning: Fullsprinkling i bodene erstattes av Inergen i boder + sprinkler i fellesareal. Krav: integritet/holdetid, trykkavlastning, dobbel deteksjon, sekvens med avbryt-funksjon, dørlukkere/interlocks, FDV-styring.

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

Analyse av fravikene dokumenteres i kapittel 0.

2.8 Kvalitetssikring

Utføres ved egenkontroll og sidemannskontroll med signert sjekkliste.

Det skal også gjennomføres uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering.

2.9 Oversikt over branntekniske tegninger og vedlegg

Nr.	Beskrivelse	Dato	Rev./dato
2612200	Brannkonsept Fjordgata 3	2.02.2026	
2612200	Vedlegg A – Ekvivalensvurdering for Inergen-i Fjordgata 30	2.02.2026	
2612200	Branntegninger		

Branntegninger utarbeides av RIBr (HRP) i tråd med dette konseptet: plan U/1–5, prinsippskjema slokkeanlegg (sprinkler/gass), fasadetiltak. Branntegninger er utarbeidet etter mottatt DWG underlag fra ARK.

3. Beskrivelse av branntekniske ytelseskrav

For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for alle fag ivareta de ytelseskrav som er angitt i dette kapitlet i sin detaljprosjektering. RIFs veileder «RIBr Rådgivende ingeniør brannteknikk Ytelser fra rådgiver» [6] kan benyttes.

Ytelseskravene er basert på forutsetninger og begrensninger fastlagt i kapitlene foran. Paragrafhenvisninger referer til VTEK17 [5].

Dersom forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan det påvirke kravet til brannsikkerhetsnivå, slik at angitte ytelseskrav ikke lenger gir tilfredsstillende sikkerhet. Endringer av forutsetninger eller endringer i prosjektet som berører brannkonseptet, skal ifølge Forskrift om saksbehandling meldes av Ansvarlig søker (SØK). Ansvarlig brannprosjekterende skal på bakgrunn av slike endringer revidere brannkonseptet. Ytelseskrav angitt i dette kapitlet ledsages av branntekniske tegninger utarbeidet av RIBr.

3.1 § 11-4. Bæreevne og stabilitet

Funksjonskrav			
<i>Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp.</i>			
<i>Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.1.1	Bærende konstruksjoner		RIB

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Bærende hovedsystem	R 90 A2-s1,d0 [A 90]	R60 [B60] analytisk verifisert (innbrenning/innkledning). Risikoutsatte hulrom sikres med sprinkling/inergen og inspeksjonsmuligheter for å hindre skjult brannspredning.	
	Bærende bygningsdeler under øverste kjeller	R 120 A2-s1,d0 [A 120]		
	Sekundært bærende konstruksjoner	R 60 A2-s1,d0 [A 60]	R60 [B60]	
	Trappeløp	R 30 A2-s1,d0 [A 30]	R30 A2 eller dokumentert likeverdig løsning.	
	Utvendig skjermet trappeløp	A2-s1,d0 [ubrennbart]		
3.1.2	Takkonstruksjon I byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, kan takkonstruksjon oppføres uten spesifisert brannmotstand, forutsatt at: - takkonstruksjonen ikke har avgjørende betydning for byggverkets stabilitet i rømningsfasen, og - takkonstruksjon er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning.		Takkonstruksjon og etasjeskillere regnes som sekundært bærende bygningsdel når den ikke er en del av byggets hovedbæresystem, eller medvirker til å stabilisere dette.	RIB
3.1.3	Etasjeskiller Byggverk med høyst 8 etasjer kan ha etasjeskillere med brannmotstand R 60 A2-s1,d0 [A 60].			RIB
3.1.4	Branncellebegrensende konstruksjoner Må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand.			RIB
3.1.5	Utkragende bygningsdeler Må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell både under og etter innsatsen. Tyngre bygningsdeler, som for eksempel balkonger, må forankres i byggverkets hovedbæresystem.			RIB

* Krav: Bærende hovedsystem dimensjoneres for tilfredsstillende bæreevne gjennom brannforløp.

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

Merknad: R90 A2 kan ikke oppnås alle steder i vernede trestrukturer uten uforholdsmessig inngrep – se fravik.

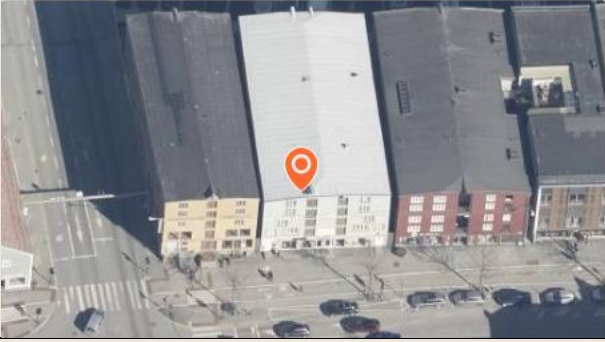
3.2 § 11-5. Sikkerhet ved eksplosjon

Funksjonskrav			
<i>Byggverk der den forutsatte bruken kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og utføres med avlastningsflater slik at personsikkerheten og bæreevnen opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.2.1	Ekspløsjonsfare Det er ikke identifisert spesielle forhold knyttet til fare for eksplosjon.	Ikke relevant for normal drift av minilager. Brannfarlig/reaksjonsfarlig vare er ikke tillatt i lagringsvilkår (kap. 7).	RIB

3.3 § 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

Funksjonskrav			
<i>Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at</i> a) sikkerheten for personer og husdyr ivaretas b) brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser.			
<i>Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggverk, med mindre byggverket er utført slik at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp.</i>			
<i>Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen sprer seg fra et byggverk til et annet, uavhengig av sløkkeinnsatsen fra brannvesenet.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.3.	Avstand til nabobygg Avstand til nabobrygger < 8 m.	Problemstilling: Fjordgata 30 ligger tett mellom Fjordgata 32 og Fjordgata 28. Brannvegg REI120-M A2 kan ikke etableres pga. verne- og konstruksjonshensyn.	Ark

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

3.3.	Brannvegg Er avstanden mellom høye byggverk < 8,0 meter, må byggverkene skilles med brannvegg. Følgende ytelser må tilfredsstilles: - Brannmotstand på brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 [A 120].	Obligatorisk kombinasjonstiltak: <i>fasade-/mellomromstiltak (inkl. vurdert fasadesprinkling/kjøling), sprinkling av risikoutsatte hulrom, og tilrettelegging for TBRT (gate) og brannbåt (kanal), dokumentert i orienteringsplan.</i> 	Ark RIB
3.3.	Særskilt brannrisiko Tett trehusbebyggelse – Vernet bryggebebyggelse		Ark

3.4 § 11-7. Brannseksjoner

Funksjonskrav			
Byggverk skal deles opp i brannseksjoner for å - sikre liv og helse der rømning og redning kan ta lang tid - hindre urimelig store økonomiske eller materielle tap - bidra til at en brann, med påregnelig slokkeinnsats, begrenses til den brannseksjonen der den startet.			
Seksjoneringsvegg skal prosjekteres og utføres slik at en brann, med påregnelig slokkeinnsats, kan begrenses til den brannseksjonen der den startet.			
Innenfor en brannseksjon skal egenskapene til brannskiller mellom deler av byggverket med ulike brannklasser bestemmes av den høyeste brannklassen. En underliggende etasje skal ha brannklasse minst som den overliggende etasjen.			
Ytelseskrav	Kommentar	Ansvar	
3.4.1 Maksimalt BTA/etasje Maksimalt tillatt BTA/etasje ved installering av brannalarmanlegg kat. 2 og spesifikk brannenergi 50-400 MJ/m ² er 1.800 m ² . Brannalarmanlegget må ha direkte varsling til nødmeldesentral.	Byggets BTA/etasje er 500 m ² . Ikke automatisk krav til intern seksjonering etter areal (BTA per plan < 10 000 m ² med sprinkler).	Ark (RIE) (RIV)	

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Maksimalt tillatt BTA/etasje ved installering av automatisk slokkeanlegg og spesifikk brannenergi 50-400 MJ/m ² er 10.000 m ² .	Hele bygget vurderes som én seksjon.	
--	---	--------------------------------------	--

3.5 § 11-8. Brannceller

Funksjonskrav			
Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.			
Brannceller skal være utført slik at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tiden som er nødvendig for rømning og redning.			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.5.1	Branncelleinndeling Følgende funksjoner skal utføres som egne brannceller: - Trapperom - Hulrom og sjakter, avhengig av sjaktløsning - Heissjakt - Tekniske rom - Lager - Ulike leietakere - Minilager (Prinsipp)	Prinsipp som må fastlegges endelig før nivå IG: Minilager organiseres i <i>samlede brannceller</i> . Hvert boplan er <i>egen branncelle og gass-sone</i> (typisk EI60) for Inergen, med dokumentert <i>integritet, holdetid ≥ 10 min og trykklast/avlastning</i> . Korridorer/trapper/sjakter/hulrom er fullsprinklet.	Ark
3.5.2	Branncellebegrensende bygningsdeler EI 60 A2-s1,d0 [A 60]	Hulrom: sikres (sprinkling/tetting/inspeksjon – detaljprosjekteres nivå IG).	Ark
3.5.3	Brannmotstand dører/luker	EI30–EI60- Sa , selvluukkende ved behov.	Ark
	Dører/luker generelt i branncellebegrensende vegg EI ₂ 60-S _a [B 60 med anslag, terskel og tettelist]		
	Dør til tekniske rom EI ₂ 60-S _a [B 60 med anslag, terskel og tettelist]		
	Dør til trapperom Tr1 EI ₂ 30-CS _a [B 30 S med anslagsterskel og tettelist]		
	Heisdører E 90 [F 90]		

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	I tillegg skal følgende forhold ivaretas: - Dører som er klassifiserte etter NS 3919 [7] [B 30, A 60 etc.] må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider. - I bygninger med krav om universell utforming må dører som er beregnet for manuell åpning til og i hovedatkomst- og hovedrømningsvei kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N, ref. § 12-2 [5]. - Inspeksjonsluker til sjakter skal utføres med samme brannmotstand som sjaktvegg, og ha anslag og tetteliste på alle sider [S_a]. - Brannklassifisert dør som skal være selvlukkende (C) og ha dørautomatikk, må være klassifisert med slikt utstyr. - C-klasse (C1–C5) velges ut fra forventede påkjenninger og ønsket levetid.		Ark
3.5.4	Installasjonssjakter Installasjonssjakter som forbinder ulike brannceller skal være egne brannceller. Dører og luker til sjakt skal ha samme brannmotstand som sjaktvegg og tilfredsstillende klasse S_a [anslag og tetteliste]. Gjennomgående installasjonssjakter skal være røykventilerte. Det er ikke krav til røykventilering av installasjonssjakter som er gjenstøpt og branntettet i hver etasje.	Installasjonssjakter forutsettes branntettet i dekkene. Ev. gjennomgående sjakter skal røykventileres dersom S_a-klasse ikke oppnås i sjaktvegg.	Ark (RIV) (RIE)
3.5.5	Heissjakter Heissjakter skal være egne brannceller, med klassifiserte heisdører. Heissjakter som ligger i trapperom i samtlige plan kan inngå i samme branncelle som trapperommet. Heissjakt kan da utføres uten klassifiserte dører og røykventilasjon. Heissjakter som ikke ligger i samme branncelle som trapperom skal være røykventilert (i tillegg til trykkavlastingsventil). Alternativt kan det etableres luftsluse (mellomliggende rom) utført som egen, ventilert branncelle, mellom heissjakten og tilstøtende rom.	Egen branncelle; røykkontroll der de ikke ligger i trapperom.	Ark (RIV) (RIE)

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

3.5.6	Trapperom Trapperom skal utføres som Tr 1. Trapperom Tr 1 kan ha direkte utgang fra branncelle til trapperom. Trapperom som er rømningsvei fra mer enn to plan må ha røykluke i toppen av trappesjakten. Røykluker må ha fri åpning på minst 1 m² og skal kun utløses manuelt fra trapperommets inngangsplan. Det anbefales motoriserte røykluker slik at åpningsmekanismen kan testes i internkontroll.	Hovedtrapperommet (trapperom mot vest) må ha ca. 1 m² EI 60 kanal fra trapperom til takplan for utlufting av trapperom med luke EI 60. <i>Ref: SINTEF Byggforsk 520.380 for Røykkontroll i bygninger.</i>	Ark
3.5.7	Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan, må reduseres på en av følgende måter: - Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer er minst lik høyden til underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30. - Annenhver etasje er utført med fasade minst E 30. - Inntrukne fasadepartier er på minimum 1,2 m, eller utkragede bygningsdeler med samme brannmotstand som etasjeskiller er minimum 1,2 m ut fra fasadelivet. - Byggverket har automatisk sprinkleranlegg. Med mindre byggverket har automatisk sprinkleranlegg, må takfoten - i hele lengden - utføres som branncellebegrensende konstruksjon for brannpåvirkning nedenfra.	Heldekkende automatisk slokkeanlegg (samt utvendige tiltak v/fasadesprinkling)	Ark
3.5.8	Forebygging av horisontal brannspredning via vinduer Branncellebegrensende konstruksjoner i et byggverk må utføres slik at det blir liten sannsynlighet for brannspredning via vinduer som ligger med liten innbyrdes avstand i innvendig hjørne, eller mellom vinduer i motstående fasader. Vinduer må ha samme brannmotstand som veggen de står i, med unntak som gitt i under.		Ark

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Hvis byggverket eller byggverkene har automatisk sprinkleranlegg kan det benyttes vinduer uten spesifisert brannmotstand, med unntak for vinduer mot rømningsvei. Hvis byggverket eller byggverkene har automatisk sprinkleranlegg kan vindu mot utvendig rømningsvei ha brannmotstand EW 60.		
	Vinduer i motstående parallelle yttervegger og/eller vinduer i innvendige hjørner.	Ikke lagt til grunn ved gjeldende bebyggelse. Dersom denne forutsetningen er ukorrekt må RIBr varsles, og krav til EI 60 konstruksjoner ved alle åpninger utløses – dette i tillegg til aut. sløkkeanlegg	
3.5.9	Åpninger i yttervegg Behandles tilsvarende vindu - EI 60	+ fasadesprinkling. Detaljprosjekteres nivå IG. Se kap. 3.7.1	

3.6 § 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

Funksjonskrav			
<i>Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og den nødvendige tiden for rømning og redning.</i>			
<i>Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.6.1	Branncelle > 200 m²	Bodceller: innvendige kledninger i K ₂ 10 B-s1,d0 eller bedre; overflater B-s1,d0/D-s2,d0 etter areal.	Ark IArk
	Overflate B-s1,d0 [In 1]		
	Kledning K ₂ 10 B-s1,d0 [K1]		
3.6.2	Branncelle < 200 m²		
	Overflate D-s2,d0 [In 2]		
	Kledning K ₂ 10 D-s2,d0 [K2]		
3.6.3	Rømningsveier, vegger og himling		
	Overflate B-s1,d0 [In 1]		
	Kledning K ₂ 10 A2-s1,d0 [K1-A]		
	Nedforet himling i rømningsvei må tilfredsstillende følgende: - Himlingen må tilfredsstillende klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengsystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, eller;		

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	- Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K₂10 A2-s1,d0 [K1-A]. - Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i rømningsveien for øvrig.		
3.6.4	Rømningsveier gulv		
	Overflate D _{fl} -s1 [G]		
3.6.5	Sjakter og hulrom, inkl. over himling		
	Overflate B-s1,d0 [In 1]		
	Kledning K ₂ 10 B-s1,d0 [K1]		
3.6.6	Tekniske rom		
	Overflate B-s1,d0 [In 1]		
	Kledning K ₂ 10 A2-s1,d0 [K1-A]		
3.6.7	Utvendig overflate	Åpninger i yttervegg (langvegg) behandles særskilt til nivå IG – se pkt. 3.7.1.	Ark
	Overflate B-s3,d0 [Ut 1]		
	Overflater i hulrom i ytterveggskonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate og må ha tilsvarende branntekniske egenskaper. Yttervegg kan ha utvendig overflate som tilfredsstiller klasse D-s3,d0 [Ut 2], når ytterveggen er utformet slik at den hindrer brannspredning i fasaden.	Vern: i soner med eksponert eldre treverk kan det brukes brannhemmende behandling eller innkledning der dette er faglig og antikvarisk akseptabelt. Krav til fasadesprinkler utredes iht brannsikringsplan – Kjøpmannsgate - Bryggene	
3.6.8	Yttertak		Ark
	Overflate B _{ROOF} (t2) [Ta]		
3.6.9	Isolasjon Isolasjon skal generelt være ubrennbar. For tak gjelder følgende: Brennbar isolasjon <i>kan</i> benyttes i isolerte takflater forutsatt at; - isolasjonen legges på et bærende underlag som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 og som har dokumentert bæreevne under brann (R-klasse i samsvar med § 11-4 [5]). - det bærende underlaget beskytter isolasjonen mot varmepåkjenning fra undersiden (for eksempel betongdekke). Alternativt kan den brennbare isolasjonen beskyttes på undersiden av isolasjon av klasse A2-		Ark

	s1,d0 med tilstrekkelig tykkelse til å isolere mot varmekapenning. - den brennbare isolasjonen er beskyttet på oversiden av isolasjon med tykkelse 30 mm og som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0. Alternativt til beskyttelse på oversiden kan den brennbare isolasjonen oppdeles i arealer på $\leq 400 \text{ m}^2$.		
--	--	--	--

3.7 § 11-10. Tekniske installasjoner

Funksjonskrav			
<i>Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonene ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.</i> <i>Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i den tiden som er nødvendig. Dette omfatter også tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.7.1	Ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- eller røykspredning i byggverket via kanalnettet, på grunn av utettheter ved gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler, eller på grunn av varmeledning i kanalgodset. Kanaler og ventilasjonsutstyr må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Ventilasjonskanal som føres gjennom en brannskillende bygningsdel, må utføres slik at bygningsdelens brannmotstand blir opprettholdt. Innfesting og oppheng for kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres slik at forutsatt funksjonstid og brannmotstand blir opprettholdt. Ventilasjonsaggregat som betjener ulike brannceller må stå i egen branncelle.	El-spjeld i brannskiller; ingen gjennomgående kanaler i bodceller. Ventilasjon/inntaksrist i langvegger behandles særskilt til nivå IG.	RIV
3.7.2	Avtrekk fra kjøkken og komfyr Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityrlegg og lignende må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsristen, eventuelt	Faktisk behov må kartlegges til nivå IG. PY legges til grunn for løsning.	RIV

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	føres i egen sjakt med samme brannmotstand. Avtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra matos. Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann. Avtrekksskanaler fra kjøkken i boenheter må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler.		
3.7.3	Rør og kanaler Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte eller støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og gjennom isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemassen må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Støpejernrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom murte eller støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt, og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Tettemassen må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Avstanden fra røret til brennbart materiale må være minst 250 mm.		RIV
3.7.4	Isolering av rør og kanaler Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen på rør og kanaler utgjør mer enn 20 prosent av tilgrensende vegg- eller himlingsflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene.		RIV

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 prosent av tilgrensende vegg- eller himlingsflate, gjelder følgende: - Isolasjon på rør og kanaler i rømningsveier må minst tilfredsstillende klasse B_L-s1,d0 [PI]. Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til og med 200 mm som minst må tilfredsstillende klasse C_L-s3,d0 [PII]. - Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom og bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, må minst tilfredsstillende klasse C_L-s3,d0 [PII]. - Øvrig isolasjon på rør og kanaler i rkl 3, 5 og 6, må minst tilfredsstillende klasse C_L-s3,d0 [PII].		
3.7.5	Elektriske installasjoner Kabler må ikke legges over nedforet himling eller hulrom i rømningsvei med mindre ett av følgende punkter er oppfylt: - kablene representerer liten brannenergi, det vil si mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom - kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel - himlingen har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel - hulrommet er sprinklet.		RIE
3.7.6	Gassanlegg (Inergen/IG - 541): IG-541 prosjekteres iht. ISO 14520/EN 15004/NFPA 2001. Krav: door-fan test pr. gass-sone, beregnet trykkavlastning, sekvensstyring (pre-alarm → tidsforsinkelse → utløsning), <i>avbryt-funksjon/E-stop</i>, dørlukking/interlocks, og samspill ABA-adgang (failsafe).	Dokumenteres tilsvarende sikkerhetsnivå/ekvivalent med sprinkler – jf. § 11-12 til nivå IG.	RIV
3.7.7	Solcelleanlegg Detaljprosjekteres nivå IG – PY legges til grunn v/nivå Ramme.	Løsning ikke avklart. Tiltaket kan bli aktuelt og skal detaljprosjekteres til nivå IG. Det skal dokumenteres at valgt løsning ikke forringer	RIE/ARK

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

		brannsikkerheten i vernet trehusbebyggelse. Endelig løsning mht. brannspredning, innfesting, kabling og slokkeinnsats må utarbeides innenfor preaksepterte ytelser (PY)	
3.7.8	Strømforsyning til installasjoner Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking, må sikres på en av følgende måter: - ved beskyttelse med et automatisk sprinkleranlegg - ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm - ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter.	Gjelder installasjoner som f.eks. brannalarmanlegg, nødlis, ledesystem og dørautomatikk.	RIE

3.8 § 11-11. Generelle krav til rømning og redning

Funksjonskrav			
<i>Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.</i>			
<i>Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin.</i>			
<i>Brannceller skal utformes og innredes slik at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og effektiv måte.</i>			
<i>Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra en branncelle skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv rømning.</i>			
<i>I den tiden en branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning.</i>			
<i>Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.8.1	Utforming branncelle Brannceller skal utformes og innredes slik at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og effektiv måte. I forsamlingslokaler må gangpassasje mellom benkerader ha fri bredde minimum 1,16 m. Samlet fri bredde i	Rømningsstrategi: Rømning fra bodceller til sprinklet korridor → trapperom → sikkert sted. Skilting/ledesystem: visuelle ledesystemer iht.	Ark

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

gangpassasjene må dimensjoneres ut fra antall sitteplasser. Grunnlaget for dimensjoneringen er 1 cm per sitteplass.	NS 3926-1; nødlys iht. NS-EN 1838.	
Bredden mellom reoler i for eksempel salgslokaler, må ikke være mindre enn 0,86 m.	Universell utforming: døråpningskrefter og tilgjengelighet ivaretas i hovedrømningsveier.	

3.9 § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

Funksjonskrav			
<i>I byggverk som er beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden.</i>			
<i>Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg.</i>			
<i>I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledesystem.</i>			
<i>For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk.</i>			
<i>Plasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsatsen skal være tydelig merket, med mindre installasjonene bare er beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.9.1	Automatisk slokkeanlegg Forskriftens krav til automatisk brannslukkeanlegg i byggverk anses oppfylt når det installeres automatisk sprinkleranlegg i samsvar med NS-EN 12845:2015+A1:2019 [9] For prosjektering av Inergen/IG-541 vises det til NS-EN 15004 / ISO 14520 / NFPA 2001 (INERGEN/IG-541 design, trykkavlastning, holdetid, deteksjon) Detaljprosjekterende skal dokumentere at Inergen-anlegget er fullstendig prosjektert, at beregninger foreligger (konsentrasjon, holdetid og trykkavlastning), og at funksjons-/testrapport (integritetstest	Sprinkler (NS-EN 12845) i korridorer, rømningsveier, trapperom, sjakter, tekniske rom og risikoutsatte hulrom/fasadesoner. Gasslokking (Inergen er lagt til grunn i bodceller (samlede brannceller). Forutsetninger for likeverdighet er beskrevet i <i>Vedlegg A</i> (Fravik 4). Slokkemedium og omfang detaljprosjekteres ved nivå IG, iht. TEK § 11-12. (1).	RIV

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	og SAT) er gjennomført og inngitt før bygget tas i bruk, jf. TEK17 § 11-12 c.		
3.9.2	Brannalarmanlegg Byggverket skal ha brannalarmanlegg kat. 2. Følgende må oppfylles: - Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 [10] og NS-EN 54-serien [11]. - I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må akustiske alarmorganer suppleres med optiske i: - de deler av byggverk som er åpent for publikum og - fellesarealer i arbeidsbygninger - I byggverk med krav om universell utforming som har mange rom med samme funksjon, må rom som er universelt utformet, jf. § 12-7 sjuende ledd [5], ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. Unntak gjelder: - I rom som i hovedsak benyttes av én person om gangen, som for eksempel kontorer, kan det benyttes mobile, optiske alarmorganer. - I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9 [5], må akustiske alarmorganer suppleres med optiske - Rømningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. - Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødmeldesentral, alarmstasjon, vaktelskap eller til sted lokalt i byggverket med personell som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til alarmorganisering.	Kategori 2 (NS 3960) – heldekkende, ABA til 110-sentral. Dobbel deteksjon i hver bod for tidlig aktivering av gass, direkte alarmoverføring til 110-sentral.	RIE
3.9.3	Røykkontroll: Røykluke $\geq 1,0 \text{ m}^2$ i trapperom; heissjakt vurderes separat.	Henvisning: Byggforsk 520.380	
3.9.4	Nødlysanlegg og ledesystem Ledesystem skal kunne benyttes av de som oppholder seg i byggverket i følgende enkeltscenarier eller i en kombinasjon av disse: - Ved evakuering som følge av en utløst brannalarm der det ikke er tegn til brann- eller røykutvikling i bygget - Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning - Ved rømning og evakuering som følge av uforutsette hendelser som brann – og røykutvikling	For prosjektering og utførelse av ledesystem vises til NS 3926-1 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 1: Planlegging og utforming [10]. For prosjektering og utførelse av nødbelysning i kontorarbeidsplasser vises det til NS-EN 1838:2013.	RIE

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponentene i ledesystemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) [12], stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, og tilstrekkelig nødlys i rømningsveier og nødutganger som dekker behovet i tilfeller med svikt i den ordinære belysningen. For prosjektering og utførelse av nødbelysning vises til NS-EN 1838 [13]. Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer som oppfattes kontinuerlig, i form av komponenter på gulv eller lavt plasserte på vegg. Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Unntak kan gjøres for utgang fra boenheter og fra små rom der slike skilt åpenbart er unødvendige. Kontorbygninger med store kontorlandskap, skoler med store undervisningsbaser og byggverk eller del av byggverk som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng, må ha ledesystem i fluktveier og rømningsveier. Ledesystem og nødlys må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd).	Størrelsen på brannceller og personantall legges til grunn for valg av type ledesystem. Ledesystem kan prosjekteres slik at disse installasjonene samlet sett gir de beste forutsetningene for rask og sikker rømning. Rømningsmerking skal være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. Skiltstørrelse og kontrastforhold må være tilpasset branncellenes utforming. - Krav til ledesystem gjelder rømningsveier, inkl. fellesarealer. - Ledesystem må fungere i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd). - Det skal sikres tilstrekkelig ladebelysning til ev. etterlysende ledesystem.	
3.9.5	Evakueringsplan For byggverk i rkl 5 og 6, samt arbeidsbygninger skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. Evakueringsplanen må være tilpasset det enkelte byggverk ut fra bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. En evakueringsplan må blant annet omfatte: - Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering. - Beskrivelse av hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering. - Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon.	Evakueringsplan må foreligge før bygningen tas i bruk.	Eier/ bruker

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	- Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusiv de som skal assistere personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. Oppgavebeskrivelsen må være definert med hensyn til personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av personer med funksjonsnedsettelse lettere og raskere. - Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning. - Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og utganger, og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er beregnet for personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort branninstruks, forklaring av symboler og en markering for "Her står du".		
3.9.6	Merking av branntekniske installasjoner Plasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsatsen skal være tydelig merket.	For merking henvises det til symbolstandarder i bransjen (tilknyttet NS 3924), herunder bruk av standardiserte symboler for brannalarmanlegg, sprinkler, røykventilasjon, slokkeutstyr og installasjoner.	Alle

3.10 § 11-13. Utgang fra branncelle

Funksjonskrav
<i>Fra en branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier, eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.</i>
<i>Brannceller for et stort antall personer skal ha tilstrekkelig antall, og minst to utganger til rømningsvei.</i>
<i>Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan utgang gå gjennom annen branncelle.</i>

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuvning. Følgende skal minst være oppfylt:

a) Døren skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og skal være lett å åpne uten bruk av nøkkel.

b) Døren skal slå ut i rømningsretningen. Dør til rømningsvei kan likevel slå mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuvning ved rømning.

Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.10.1	Avstand til utgang til rømningsvei Avstanden fra et hvilket som helst sted i en branncelle til nærmeste utgang må ikke være:	RKL 2 → 50 m; RKL 5 → 30 m (oppfylles via plan).	Ark
	Rkl 2		
	Rkl 5		
3.10.2	Trapperom Byggverket må ha ett trapperom Tr1. Byggverket må ha to trapperom Tr1		Ark
3.10.3	Brannceller åpen over flere plan Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje		Ark
3.10.4	Brannceller med stort antall personer Samlet fri bredde i utgangene bestemmes ut fra det antall personer branncellen er beregnet for. Utgangene må være hensiktsmessig fordelt i lokalet. I tillegg gjelder: - For dimensjoneringen av fri bredde benyttes 1 cm per person. - Brannceller må ha minst én utgang per 300 personer. - Brannceller beregnet for < 150 personer kan ha bare én utgang dersom denne går til sikkert sted.	For minilager er lavt persontall lagt til grunn, dvs persontall << 86 cm. For næring ved 1. etasje er persontall < 150 lagt til grunn.	Ark
3.10.5	Branncelle med sporadisk opphold Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan utgang gå gjennom annen branncelle, f.eks. lager som ikke er fast arbeidsplass, tekniske rom og lignende.		Ark
3.10.6	Dør til rømningsvei Åpningskraft for dører til rømningsvei må være maksimalt 67 Newton dersom det ikke følger andre krav av § 12-13 [5]. Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer. Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som utløses og lukker døren ved brannalarm. Døren må kunne åpnes igjen med dørautomatikk eller manuelt med åpningskraft i samsvar med § 12-13 [5].		Ark (RIE)

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake dersom rømningsveien skulle være blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende sikkerhet. Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen. Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker rømning. Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet ≤ 10 personer kan slå mot rømningsretning. Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke kunne blokkeres av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende vil kunne forhindre dette.	Tilbakerømning: sikres (låssystemer som åpner ved ABA + manuell åpneknapp).	
3.10.7	Fri bredde på dør		
	Rkl 2	0,86 m	
	Rkl 5	1,16 m	
	Samlet fri bredde på dører fra branncelle til rømningsvei bestemmes ut fra det antall personer som branncellen er beregnet for.		Dørbredder: min. 0,86 m (RKL 2); 1,16 m i evt. publikumsdel (RKL 5).
3.10.8	Fri høyde på dør Minimum 2,0 m.		Ark

3.11 § 11-14. Rømningsvei

Funksjonskrav
<i>Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.</i>
<i>Der rømningsveien går over flere etasjer, skal trappen skilles fra den øvrige rømningsveien og andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker rømningsvei ivaretas i den fastlagte tilgjengelige rømningstiden.</i>
<i>Rømningsvei som har to rømningsretninger, skal deles opp i hensiktsmessige enheter slik at røyk og branngasser ikke blokkerer begge rømningsretningene.</i>
<i>Hovedatkomst til byggverk eller del av byggverk for større personantall, skal være tilrettelagt for sikker rømning.</i>

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

<i>Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuvning. Følgende skal minst være oppfylt:</i> <i>a) Døren skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og skal være lett å åpne uten bruk av nøkkel.</i> <i>b) Døren skal slå ut i rømningsretningen. Dør i rømningsvei kan likevel slå mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuvning ved rømning.</i>			
<i>Overbygget gård eller gate kan benyttes som rømningsvei dersom den er tilrettelagt for sikker rømning. Det skal i tillegg finnes alternativ rømningsvei utenom det overbygde arealet. Mindre brannceller som ligger på gårdsplanet, kan benytte det overbygde arealet som rømningsvei fra begge utgangene, forutsatt at arealet er tilrettelagt for sikker rømning.</i>			
<i>Heis og rulletrapp kan ikke være del av fluktvei eller rømningsvei. Slike innretninger skal stoppe på en sikker måte ved brannalarm. Rullende fortau som er særlig tilrettelagt for sikker bruk, kan være del av fluktvei eller rømningsvei.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.11.1	Utgang fra rømningsvei Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen branncelle, og ha utgang til terreng eller annen brannseksjon (sikkert sted). Utgang fra rømningsvei må plasseres eller beskyttes slik at rømning ikke hindres av stråling eller flammer fra brann i byggverket.	NB! Heis kan ikke brukes ved evakuering – må gå til utgangsplan ved alarm.	Ark
3.11.2	Rom for andre formål som del av rømningsvei Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom for andre formål dersom forutsatt bruk av byggverket gjør dette nødvendig og dersom disse ikke reduserer rømningsveiens funksjon. Eksempler er resepsjon og vaktrom ≤ 20 m² gulvareal som er knyttet til korridor, og som er avgrenset slik at møbleringen ikke har mulighet for å vanskeliggjøre rømningen. Oppholdsrom ≤ 50 m² kan være del av rømningsvei når arealet har automatisk sprinkleranlegg og er skilt fra rømningsvei med konstruksjoner med brannmotstand minst E 30.		Ark
3.11.3	Avstand i rømningsvei Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted (terreng eller annen brannseksjon) må være: - Maksimum 15 m der det er tilstrekkelig med en trapp. - Maksimum 15 m der det er utgang til korridor med sammenfallende rømningsretning. - Maksimum 30 m der det finnes flere trapper eller utganger.		Ark
3.11.4	Fri bredde i rømningsvei		Ark

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1 cm/person, men uansett minst; - 0,86 m i rkl 2 - 1,16 m i 5 Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Rekkverk, håndløper mv. i rømningsvei kan stikke inntil 10 cm ut fra vegg uten at den fri bredden må økes. Fri bredde i trapp må være som for rømningsvei generelt, men minimum som angitt i § 12-14 [5].		
3.11.5	Røykskille Korridor som er > 30 m må deles med bygningsdel og dør minst klasse E 30-CS_a [F 30S] med innbyrdes avstand på høyst 30 meter.	Røykseksjonering: lange korridorer deles med E30-CSa hver ≤ 30 m.	Ark
3.11.6	Hovedatkomstvei som rømningsutgang Hovedatkomst til byggverk eller del av byggverk for større personantall, skal være tilrettelagt for sikker rømning.		Ark
3.11.7	Dør i rømningsvei Følgende må være oppfylt i tillegg til preaksepterte ytelser til § 11-13 sjuende ledd [5], se kapittel 0: Dør i rømningsvei må ha fri bredde som minst tilsvarer den nødvendige frie bredden i rømningsveien. Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med dørautomatikk eller dør med annet elektromagnetisk åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm, og byggverket har brannalarmanlegg og døren ved alarm eller strømbrydd åpnes automatisk til den bredde som er nødvendig, eller døren manuelt kan føres til åpen stilling. Dør i rømningsvei i rkl 5 og 6 må være utført for sikker rømning ved at døren må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av nøkkel. Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke kunne blokkeres av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende vil kunne forhindre dette.	Det må etableres sikker funksjon ved strømbortfall (fail-safe).	Ark

3.12 § 11-15. Tilrettelegging for redning av husdyr

Funksjonskrav

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

Byggverk som er beregnet for husdyrhold, skal være prosjektert og utført for rask og sikker redning av husdyr.

Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
6	Ikke relevant.		-

3.13 § 11-16. Tilrettelegging for manuell slokking

Funksjonskrav

Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann.

I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt brannsløkkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i startfasen av brannen. Dette kommer i tillegg til et eventuelt automatisk brannsløkkeanlegg.

Brannsløkkeutstyret skal være plassert slik at slokkeinnsatsen blir effektiv. For mindre byggverk med virksomhet i risikoklasse 1 kan utstyret være plassert i et nærliggende byggverk.

Plasseringen av brannsløkkeutstyret skal være tydelig merket med mindre det bare er beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.

Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.13.1	Manuelt sløkkeutstyr Byggverk i rkl 5 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann, må byggverket ha håndsløkkeapparater. Byggverk i rkl 2 må ha enten håndsløkkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Antall og dekningsområde av brannslanger og håndsløkkeapparater må være slik at alle rom i hele byggverket dekkes.	Formstabile brannslanger plasseres slik at slanger ikke trekkes gjennom trapperom.	RIV
3.13.2	Håndsløkkeapparater Håndsløkkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7:2004+A1:2007 [14].	Håndsløkkere (vann/skum/pulver) iht. NS-EN 3-7; CO ₂ - apparater i el-/tekniske rom.	RIV
3.13.3	Brannslanger Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom. Dører som blir stående i åpen stilling på grunn av at brannslanger trekkes gjennom, kan føre til at røyk og branngasser sprer seg til resten av byggverket. Brannslange må ikke være lengre > 30 m ved fullt uttrekk.		RIV
3.13.4	Frityrolje, brann i metaller, vann uegnet:	Må fastlegges til nivå IG, gjelder evt. ved næring i 1.	

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Ved spesielle risikoer som brann i fritrylje, brann i metaller mv. kan det være behov for andre typer slökkemidler. I tillegg skal det monteres egnet slökkemiddel i de rom hvor slokking med vann ikke er det beste. Dette kan være CO2-apparat, pulverapparat, branntepper o.l.	etasje. Storhusholdning anbefales ikke (restaurant/RKL 5)	
3.13.5	Merking Stedene hvor manuelt sløkkeutstyr er plassert, må være tydelig markert med skilt. Skiltene må være etterlysende (fotoluminiserende) eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for sløkkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen. For materiell som krever bruksanvisning, må denne finnes på eller ved materiellet, også på de mest aktuelle fremmedspråk.	Merking etableres iht. NS-ISO 3864	RIV

3.14 § 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slökkemannskap

Funksjonskrav			
<i>Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slökkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og sløkkeinnsats.</i>			
<i>Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.</i>			
<i>Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og sløkkeinnsatsen skal være tydelig merket.</i>			
Ytelseskrav		Kommentar	Ansvar
3.14.1	Tilgjengelighet og atkomst Det må være tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap (brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) slik at alle etasjer kan nås. I lave byggverk kan det tilrettelegges for bruk av bærbare stiger. Det må være tilrettelagt for kjørbare atkomst helt fram til hovedinngangen og brannvesenets angrepsvei i byggverket. Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Avstand regnes fra nærmeste brannskille.	Angrepsvei fra Fjordgata; oppstillingsplass for høyderedskap der mulig. Brannbåt kan benyttes på kanalsiden (informasjon i orienteringsplan).	LArk Ark
3.14.2	Hulrom Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. Brann i takkonstruksjoner og hulrom er ofte vanskelig å kontrollere og slukke. Utforming av tak, sjakter og hulrom (mellom moduler), adkomst og mulighet for inspeksjon og effektiv slokking, er spesielt viktig.		Ark

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

	Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon. Tilgjengeligheten må sikres på følgende måter: - Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i topp og bunn av sjakten må ikke svekke sjaktveggenes brannmotstand. - Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med luker i himlingen, eller ved at himlingen består av nedfellbare eller løse elementer.		
3.14.3	Vannforsyning Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. Slokkevannskapasiteten må være minst 3000 l/min, fordelt på minst to uttak.	Kapasitet og hydrantplassering verifiseres av RIV.	RIV
3.14.4	Merking av branntekniske installasjoner Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsatsen skal være tydelig merket. Det må være en orienteringsplan ved inngangen til hovedangrepsveien. Denne må inneholde nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (blant annet alarmanlegg) og viktig personell, samt oversikt over særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker.	Orienteringsplan ved hovedinngang (ABA, sprinklersentral, gasspanel, røykluker, risikosoner).	Alle

4 Fravik fra preaksepterte ytelser (analytisk prosjektering)

Det er prosjektert med 4 fravik fra preaksepterte ytelser i VTEK17 [16]:

1. Fravik 1 – Bæresystem i tre (R-klasse) R 90/60 A2-s1,d0
2. Fravik 2 – Bæresystem i tre (R-klasse) REI 120-M
3. Fravik 3 – Materialklasse i branncelleskiller (A2 vs. B i trebygg)
4. Fravik 4 – Slokkeanlegg i lagerrom (gass vs. vann)

Fravik 1 – Bæresystem i tre (R-klasse)

Avvik: TEK/VTEK peker mot **R90 A2** for hovedsystem i BKL 3. I vernet tømmerbygg er dette **ikke gjennomførbart** uten uforholdsmessig inngrep.

Tiltak/kompensasjon:

- **R60 [B60]** (analytisk) for hoved-/sekundærbæring gjennom beregninger (innbrenningshastighet/innkledning).

- **Sprinklet rømningsstruktur** og risikoutsatte hulrom.
- **Tidlig brannundertrykking** i startrom (bodcelle) med **Inergen**.
- **Driftskrav**: rask varsling (ABA), øvelser og tydelige instruksjoner.

Likeverdighet: Samlet tiltakspakke gir forlengede **ATReserver**² og reduserer **HRR**³ tidlig, slik at personsikkerhet og innsatsmulighet opprettholdes.

Fravik 2 – Brannspredning mellom byggverk (< 8 m)

Avvik: Preakseptert krav til **brannvegg REI120-M A2** kan ikke oppnås.

Tiltak/kompensasjon:

- Fasade- /mellomromstiltak (inkl. vurdering av fasadesprinkling/ kjøling).
- Innvendig kledning/isolering av begrensingsvegger **[A/B]**.
- Sprinkling av risikoutsatte hulrom, røykkontroll der dette er hensiktsmessig.
- TBRT-tilkomst: Operativ innsats fra gate og brannbåt i innsatsplan.

Likeverdighet: Risiko for overtenning/gjennomslag begrenses betydelig; brann forblir i startcelle eller stoppes i fellesareal før fasadeoverføring.

Fravik 3 – Materialklasse i branncelleskiller (A2 vs. B i trebygg)

Avvik: Krav til EI-skiller i A2 kan ikke gjennomføres i alle posisjoner i vernet trebygg.

Tiltak/kompensasjon:

EI60 [B60] med dokumenterte systemer i treverk + aktiv beskyttelse (sprinklet fellesstruktur + IG-541 i boder).

Likeverdighet: Kombinasjonen av konstruktiv brannmotstand, aktiv slokking og tidlig deteksjon gir sikker rømning.

Fravik 4 – Slokkeanlegg i lagerrom (gass vs. vann)

Avvik: Bodene fullsprinkles ikke; i stedet benyttes Inergen/IG-541 i tette bodarealer i 2.-5. etasje.

Forutsetninger (må-krav):

- Boder på hvert plan inngår i en felles branncelle/gass-sone (EI60) med verifisert integritet/holdetid ≥ 10 min (door-fan test) og trykklast/avlastning.
- Dobbel deteksjon i felles bodsone, inkl. pre-alarm, tidsforsinkelse, avbryt/E-stop; dørlukkere/interlocks før utløsning.
- Lagringsrestriksjoner (se kap. 7) og fri sone mot himling ($\geq 0,5$ m) eller dokumentert dysedekning.
- Sprinkling i korridorer, trapper, sjakter og risikoutsatte hulrom.

Likeverdighet: Se Vedlegg A – Ekvivalensvurdering Inergen/IG-541, som dokumenterer personsikkerhet (CO₂-kompensert hypoksi), startromsslokking i små lukkede volum og robusthet mot ulme/skjult brann via sprinkler/hulromstiltak.

² ATReserver: Tilgjengelig rømningstid/økt rømningstid

³ HRR: Varmeutvikling/brannutvikling

5 Krav til detaljprosjektering

- **RIV/RIE:** soneplan/dyse- og trykkberegning for IG-541; designkonsentrasjon, holdetid og trykkavlastning pr. bodrad; system-/sekvensbeskrivelse med interlocks.
- **RIB:** inspeksjons-/slokkeadkomst til hulrom; verifikasjon av R-klasser (innbrenningsberegning/innkledning).
- **RIBr:** fraviksnottat og *Vedlegg A* integrert, inkl. fasade-/mellomromstiltak (< 8 m).

Detaljprosjekterende med ansvar for å ivareta kravene i brannkonseptet skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt oppfyller kravene gitt i dette brannkonseptet. Ved omsetting av kravene i brannkonseptet til tekniske løsninger vil det vanligvis være flere alternative løsninger som oppfyller kravet til ytelsesnivå. Egnede verktøy for å omsette ytelser til tekniske løsninger kan være beregnings- og målestandarter, prosjekteringshåndbøker, SINTEF Byggforsks byggdetaljblader mv. Byggforskserien, byggenæringens kvalitetsnorm, angir dokumenterte løsninger som kan benyttes for å tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Krav til produkter skal ivaretas ved bruk av godkjente og sertifiserte produkter med tilhørende produktdokumentasjon og monteringsanvisninger. Produktdokumentasjon med sertifiseringer/godkjenninger skal inngå i prosjektets FDV-dokumentasjon. Produkter med tilfredsstillende produktdokumentasjon og CE-merke angir ikke automatisk at produktet kan benyttes i byggverket, alle produkter må også ha de egenskaper som gjør at byggverket som helhet tilfredsstiller forskriftens krav. Ansvarlige foretak i byggesaken må påse at produkter som benyttes oppfyller forskriftens krav før disse bygges inn i byggverket.

6 Forhold som må ivaretas i byggefasen

- **Byggeplass-brannsikkerhet** iht. rutiner/ROS (kamera/innbruddssikring, varme arbeider forbudt, orden/renhold, midlertidig deteksjon der nødvendig).
- **Midler:** midlertidig varslings-, slukkemidler, rømningsveier, skilting oppdatert pr fase.
- Gjennomfør SAT med «end-to-end» sekvensprøve (pre-alarm → forsinkelse → avbryt-funksjon), dørlukkingsprøve og dokumentert funksjon for trykkavlastning (uten gassutløsning).

Aktører i utførelsesfasen må ha tilgang til og kunnskap om overordnet brannsikkerhetsstrategi for prosjektet, detaljprosjektet underlag for utførelse, produktdokumentasjon og monteringsanvisninger, tilstrekkelig tegningsunderlag for tiltaket samt personalkompetanse, utstyr og byggematerialer i henhold til tiltaket. Prosjekterings- og produktunderlaget skal finnes lett tilgjengelig på byggeplassen. I utførelsesfasen må ansvarlig utførende sørge for at alle forhold som berører branntekniske krav skal være dokumentert. Utførelsen dokumenteres ved bruk av sjekklister, bilder, henvisninger til montasjeanvisninger/godkjenninger osv. Gjennom hele byggefasen må brannsikkerheten i byggverket og på byggeplass ivaretas. Tilkomst for brannvesenet skal ivaretas. Rømningsveier og slukkeutstyr skal alltid være tilgjengelig.

7 Forhold som må ivaretas i driftsfasen

Forskrift om brannforebygging [15] med veiledning [16] stiller krav om at eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket, og at disse opplysningene formidles til leietakere eller andre som har rett til å bruke byggverket. Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Funksjonen til alle brannsikringstiltak er avhengig av at det utføres tilstrekkelig kontroll, ettersyn og vedlikehold. Det er derfor viktig at det etableres kontroll- og serviceavtaler for installasjoner der dette er relevant.

Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.

Ved ferdigattest skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktene egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV-dokumentasjon).

FDV-dokumentasjon må inneholde opplysninger om forutsetninger, betingelser og eventuelt begrensninger som ligger til grunn for prosjekteringen av tiltaket.

Det skal leveres «som-bygget» versjon av brannkonseptet med tilhørende branntegninger som en del av byggets FDV.

Lagringsrestriksjoner (del av leiekontrakt og husordensregler):

Forbudt lagring:

Li-ion/EL-sykler/EL-sparkesykler, drivstoff/gass, spray/trykksatte beholdere, brann-/eksplosjonsfarlig væske, varme kilder og maskiner med drivstoff.

Pålagt:

Stablingshøyde og fri sone mot himling iht. dysedesign; det er ikke tillatt å perforere/bygge om bod (tetthet/volum).

Brudd medfører sanksjon/utkastelse iht. leievilkår.

Kontroll/vedlikehold:

- **Gassanlegg** – årlig service; integritetstest etter inngrep/endringer.
- **Sprinkler** – kontroll iht. NS-EN 12845 (ukentlig/mnd./årlig).
- **ABA/nødlys** – rutiner iht. NS 3960/NS-EN 1838.

Organisasjon: Brannvernledelse og årlige øvelser, brukere instrueres i dørlukkere/varslingsrutiner/avbrudd.

8 Referanser

- [1] Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). FOR-2023-06-22-1092 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Forskrift om tekniske krav til byggverk \(Byggteknisk forskrift\) - Lovdata](#)
- [2] Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). LOV-2022-12-02-87 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Lov om planlegging og byggesaksbehandling \(plan- og bygningsloven\) - Lovdata](#)
- [3] Sintef Byggforsk (2013). 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier - Byggforskserien](#)
- [4] Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). LOV-2023-01-27-1 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver \(brann- og eksplosjonsvernloven\) - Lovdata](#)
- [5] Direktoratet for Byggkvalitet (dibk). Veiledning om tekniske krav til byggverk [Internett]. Oslo: Direktoratet for Byggkvalitet; juli 2017 [oppdatert 01.01.2024, hentet 14.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Byggteknisk forskrift \(TEK17\) med veiledning - Direktoratet for byggkvalitet \(dibk.no\)](#)
- [6] Rådgivende Ingeniørers Forening. RIBR Rådgivende ingeniør brannteknikk Ytelser fra rådgiver [Internett]. Oslo: RIF; januar 2020 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Ytelser-RIBR-2020.pdf \(rif.no\)](#)
- [7] Standard Norge. NS 3919:1997 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater [Internett]. Oslo: Standard Norge; mars 1997 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Standard Norge | standard.no. NS 3919:1997](#)
- [8] Standard Norge. NS-EN 16925:2018+AC:2020 Faste brannsløkkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold [Internett]. Oslo: Standard Norge; juli 2020 [hentet 13.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Standard Norge | standard.no. NS-EN 16925:2018+AC:2020](#)
- [9] Standard Norge. NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannsløkkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold [Internett]. Oslo: Standard Norge; mars 2020 [hentet 13.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Standard Norge | standard.no. NS-EN 12845:2015+A1:2019](#)
- [10] Standard Norge. NS 3960:2019 Brannalarmanlegg – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold [Internett]. Oslo: Standard Norge; april 2019 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Standard Norge | standard.no. NS 3960:2019](#)
- [11] Standard Norge. NS-EN 54-serien Brannalarmanlegg [Internett]. Oslo: Standard Norge; juni 2000 – juli 2021 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Standard Norge | standard.no. NS-EN 54-2:1997](#) m.fl.
- [12] Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidlokaler (arbeidsplassforskriften). FOR-2024-04-05-571 [hentet 27.05.2024]. Tilgjengelig fra: [Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidlokaler \(arbeidsplassforskriften\) - Lovdata](#)
- [13] Standard Norge. NS-EN 1838:2013 Anvendt belysning – Nødbelysning [Internett]. Oslo: Standard Norge; oktober 2013 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Standard Norge | standard.no. NS-EN 1838:2013](#)
- [14] Standard Norge. NS-EN 3-7:2004+A1:2007 Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods [Internett]. Oslo: Standard Norge; desember 2007 [hentet 26.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Standard Norge | standard.no. NS-EN 3-7:2004+A1:2007](#)
- [15] Forskrift om brannforebygging. FOR-2020-06-11-1176 [hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Forskrift om brannforebygging - Lovdata](#)

«FJORDGATA 30 - MINILAGER

- [16] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Veiledning til forskrift om brannforebygging [Internett]. Tønsberg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; januar 2016 [oppdatert mars 2020, hentet 03.06.2024]. Tilgjengelig fra: [Veiledning til forskrift om brannforebygging | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap \(dsb.no\)](#)
- [17] NS-ISO 3864
- [18] NS-EN 15004/
- [19] ISO 14520 /
- [20] NFPA (IG-541design/holdetid/trykklast)
- [21] HVL forsøk (flamme vs. ulme/hulrom)
- [22] Medisinske vurderinger IF-541 (CO₂ kompensert hypoksi)